



Lezione 4.2: Cloud



Claudio Ardagna – Università degli Studi di Milano

Insegnamento di Reti di Calcolatori (Modulo 2)

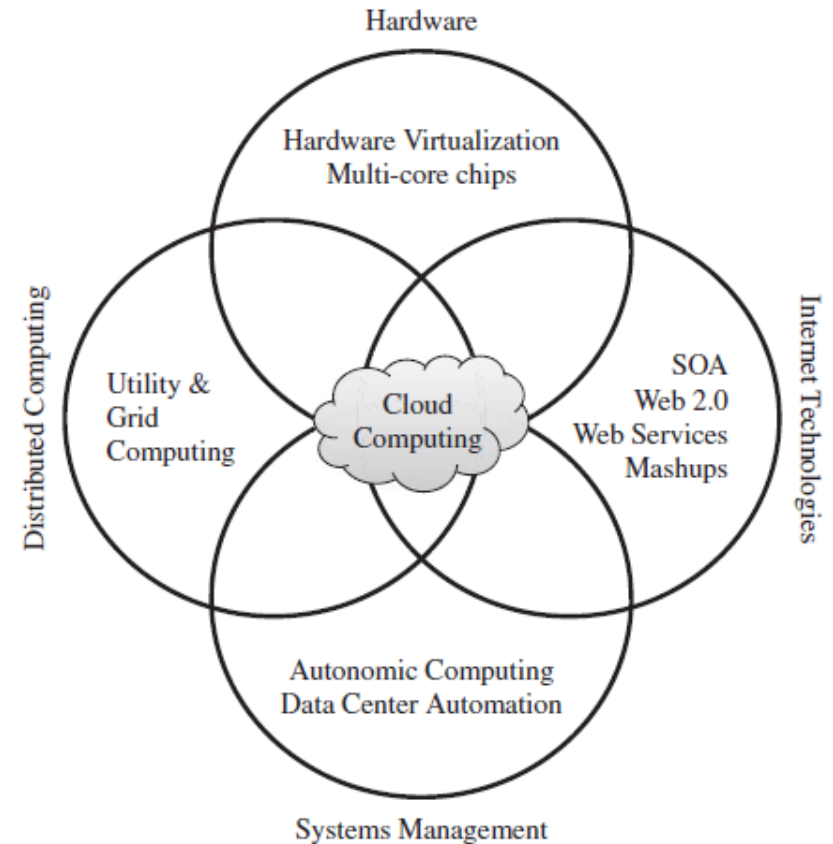
Hansel e Gretel nella foresta delle definizioni

- ▶ Distributed system
- ▶ Parallel system
- ▶ Cluster computing
- ▶ Meta-computing
- ▶ Grid computing
- ▶ Peer-to-peer computing
- ▶ Global computing
- ▶ Internet computing
- ▶ Network computing
- ▶ Cloud computing



Dai mainframe alla Cloud

- ▶ Radici del cloud computing
 - ▶ Hardware: **virtualization**, multi-core
 - ▶ Tecnologie Internet: **Web service**, SOA, Web 2.0
 - ▶ Sistemi distribuiti: **cluster**, grid
 - ▶ System management: **autonomic computing**, data center **automation**



Rajkumar Buyya, Andrzej M. Goscinski, Cloud Computing: Principles and Paradigms

Sistemi distribuiti

▶ Sistema distribuito

- ▶ N processori autonomi (siti): n amministratori, n sistemi operativi, n flussi di dati/controllo
- ▶ Una rete d'interconnessione
- ▶ Visione utente: un solo sistema (virtuale)
 - ▶ «A distributed system is a collection of independent computers that appear to the users of the system as a single computer» Distributed Operating Systems, A. Tanenbaum, Prentice Hall, 1994
- ▶ Visione sviluppatore: client-server

SOA, Web Service, Web 2.0

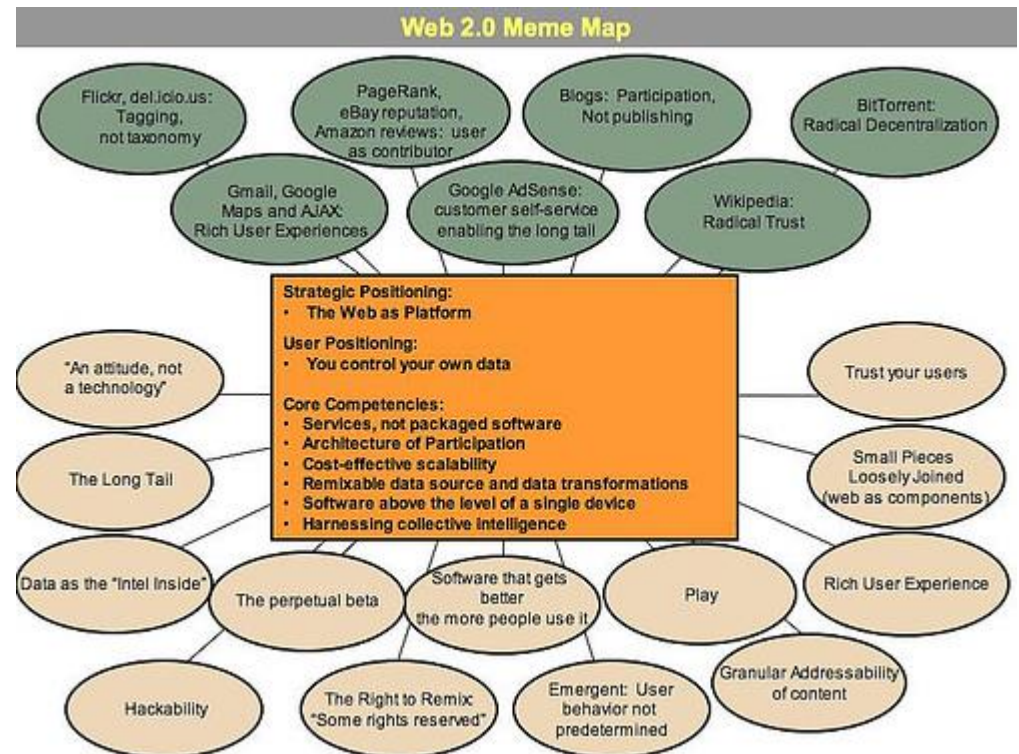
- ▶ Open standard per integrazione del software
- ▶ Web service compongono applicazioni eseguite su diverse piattaforme di messaging
 - ▶ Informazioni scambiate tra diverse applicazioni
 - ▶ Applicazioni interne ora distribuite all'esterno
- ▶ Web service software stack standardizzato
 - ▶ Meccanismi di ricerca, selezione e composizione
 - ▶ Messaging e packaging
 - ▶ Sicurezza, QoS
 - ▶ Basati su HTTP e XML

SOA, Web Service, Web 2.0

- ▶ Service-Oriented Architecture (SOA)
 - ▶ Sfruttano la soluzione di delivery dei Web service
 - ▶ Implementano il concetto di sistema e computing distribuito fornendo un sistema debolmente accoppiato, standard e indipendente dal protocollo
 - ▶ Forniscono risorse software come servizi con interfacce pubbliche
- ▶ Applicazione enterprise nelle SOA
 - ▶ Collezione di servizi che creano business logic complesse
 - ▶ Utilizzata oggi anche per i consumatori e non solo per le enterprise

SOA, Web Service, Web 2.0

- ▶ Web 2.0
 - ▶ Termine reso popolare da Tim O'Reilly e Dale Dougherty alla O'Reilly Media Web 2.0 Conference a fine 2004
 - ▶ Termine coniato da Darcy DiNucci nel 1999
- ▶ L'utente diventa creatore di contenuto
- ▶ Include web dinamico, blog, forum, social network, web service...



<http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>

SOA, Web Service, Web 2.0

- ▶ Web 2.0 si basa su **composizione di servizi (Web Mashup)**
 - ▶ Esempi sono siti di prenotazione viaggi che includono informazioni da compagnie aeree e alberghi
- ▶ Pezzi di servizi messi insieme attraverso **protocolli standard come SOAP e REST** (li vedremo nelle ultime lezioni!)
- ▶ Cloud application sono costruite come **composizione di servizi base a diversi livelli**

Sistemi paralleli

► Sistema parallelo

- 1 computer, n nodi: un solo amministratore, un solo sistema operativo
- Memoria: dipende (distributed vs shared)
- Visione sviluppatore: una sola macchina che esegue codice parallelo
- Vari modelli di programmazione (message passing, distributed shared memory, data parallelism...)

Cluster e network computing

▶ Cluster computing

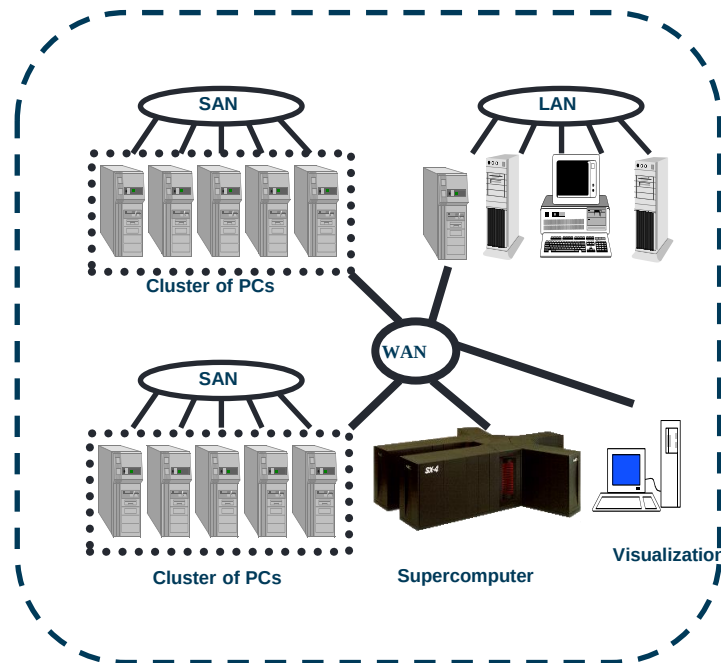
- ▶ Uso di PC interconnessi da una rete ad alte prestazioni come macchina parallela
- ▶ Approcci principali:
 - ▶ Rete dedicata (Myrinet, SCI, Infiniband, Fiber Channel...)
 - ▶ Rete general-purpose (LAN veloce)

▶ Network computing

- ▶ Estensione del cluster computing alle WAN
- ▶ Insieme di macchine distribuite su una MAN/WAN che eseguono codice parallelo
 - ▶ Varianti: Internet computing (SETI@HOME), P2P, Grid computing...

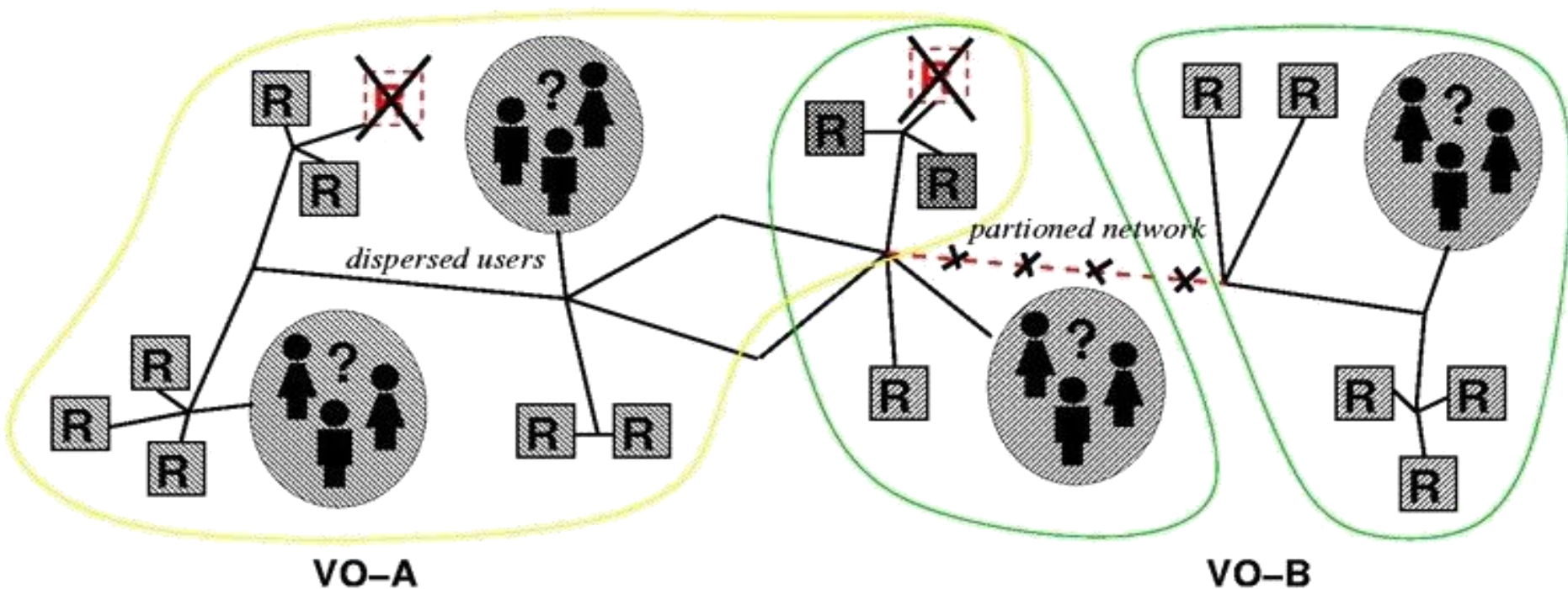
Meta computing (inizio anni '90)

- ▶ Meta computer = insieme di risorse distribuite in grado di eseguire collaborativamente codice
- ▶ Una *macchina virtuale* eseguita su un sistema distribuito



Grid computing

- ▶ «Coordinated resource sharing and problem solving in dynamic, multi-institutional virtual organisations» (I. Foster)



Grid computing

- ▶ Permette **aggregazione di risorse distribuite e accesso trasparente** (ad es. TeraGrid, EGEE)
 - ▶ Condivide storage e compute con obiettivo di eseguire **applicazioni scientifiche molto complesse** (ad es., modellazione del clima)
- ▶ Si basa su **protocolli standard dei web service**
- ▶ Risorse distribuite accedute, allocate, monitorate e gestite come un **singolo sistema virtualizzato**
 - ▶ Delivery on demand di servizi di computazione
- ▶ Problematiche
 - ▶ **Mancanza di isolamento e QoS**
 - ▶ **Configurazioni software eterogenee** (OS, librerie, compilatori...)
 - ▶ **Richiedono ambienti configurati ad hoc**
 - ▶ **Portabilità**
- ▶ Possibile **soluzione: Virtualizzazione**

[illegible]

Utility Computing

- ▶ Cambiamento radicale nel mondo IT
 - ▶ Da accesso a risorse computazionali e servizi in-house ad accesso tramite la rete Internet
 - ▶ Processo simile a quello avvenuto per l'elettricità nelle aziende
- ▶ Utility computing definito come: «on demand delivery of infrastructure, applications, and business processes in a security-rich, shared, scalable, and standard-based computer environment over the Internet for a fee»
- ▶ In utility computing
 - ▶ Utenti definiscono requisiti in termini di QoS e prezzo per cui sono disposti a pagare
 - ▶ Service provider definiscono la loro utility in termini di profitto

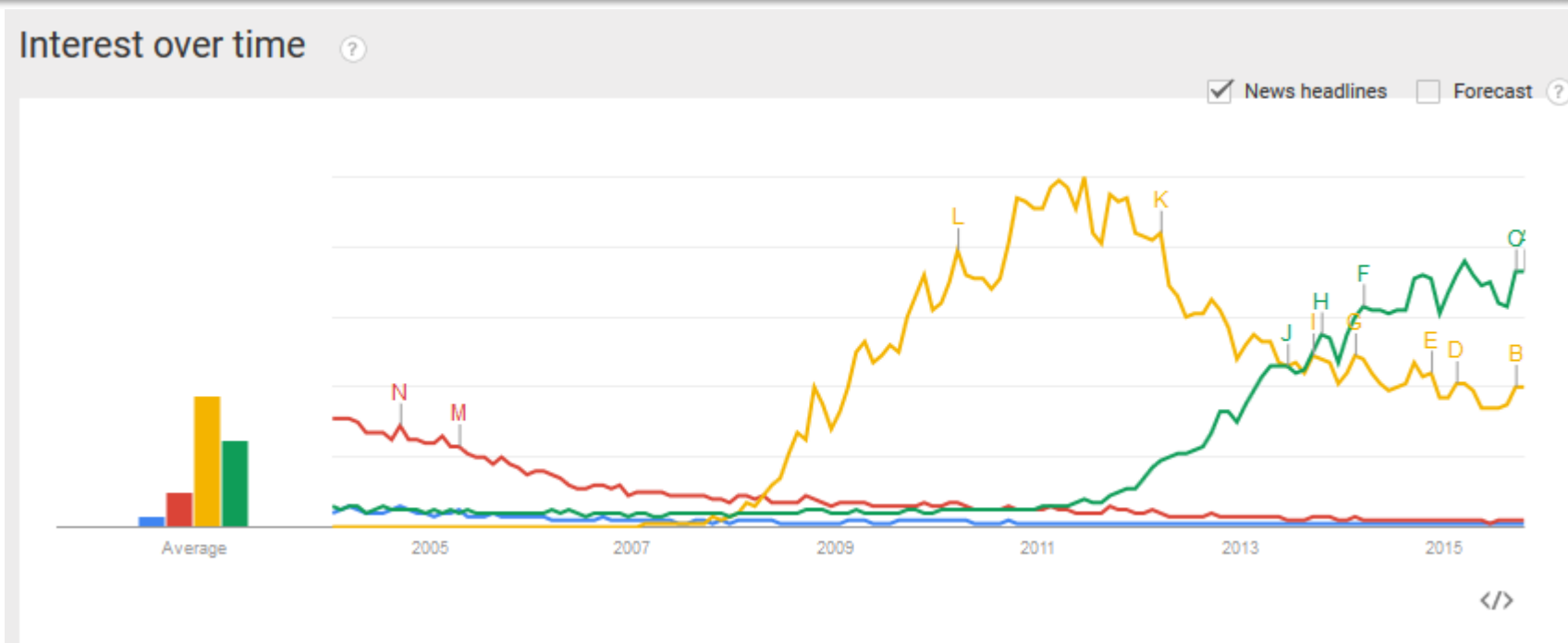
Autonomic Computing

- ▶ Sistemi autonomi con self-management
- ▶ Forniscono meccanismi di adaptation
- ▶ Riducono il coinvolgimento degli utenti
- ▶ Automazione dei data center
 - ▶ Gestione SLA applicazioni
 - ▶ Gestione della capacità dei data center
 - ▶ Disaster recovery proattivo
 - ▶ Fornitura di macchine virtuali automatica

Cosa è una cloud?

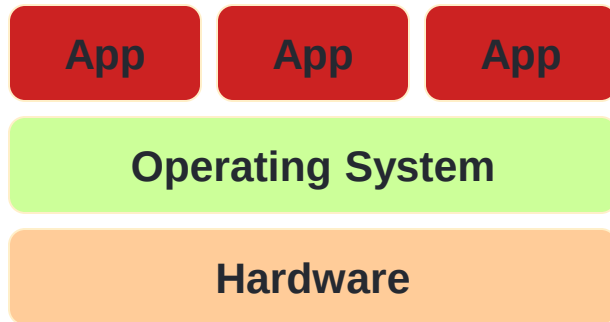
- ▶ Paradigma che si basa sui concetti di utility computing, autonomic computing, sistemi distribuiti
- ▶ IT come servizio
 - ▶ Storage, data processing e altri servizi IT forniti da appositi centri servizi
 - ▶ Applicazioni come “computing utilities”, senza necessità di conoscere l’infrastruttura di calcolo sottostante
 - ▶ Pay as you go
- ▶ Cosa c’è sotto?
 - ▶ La struttura base della Cloud è trasparente agli utenti
 - ▶ Indipendente dall’hardware
 - ▶ In generale, si usano cluster di server con sistema operativo open source

Tutti ne parlano

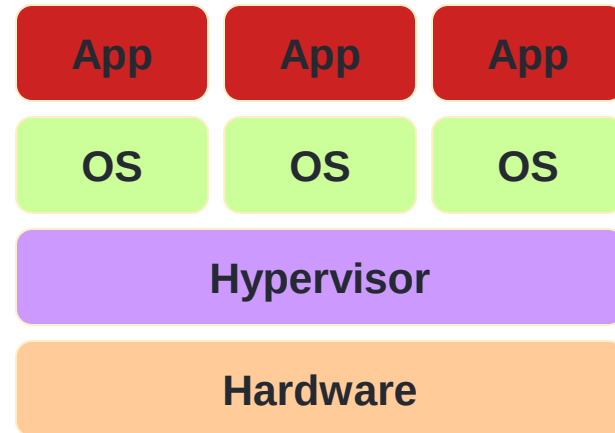


- cluster computing
- grid computing
- cloud computing
- big data

La tecnologia chiave: virtualizzazione



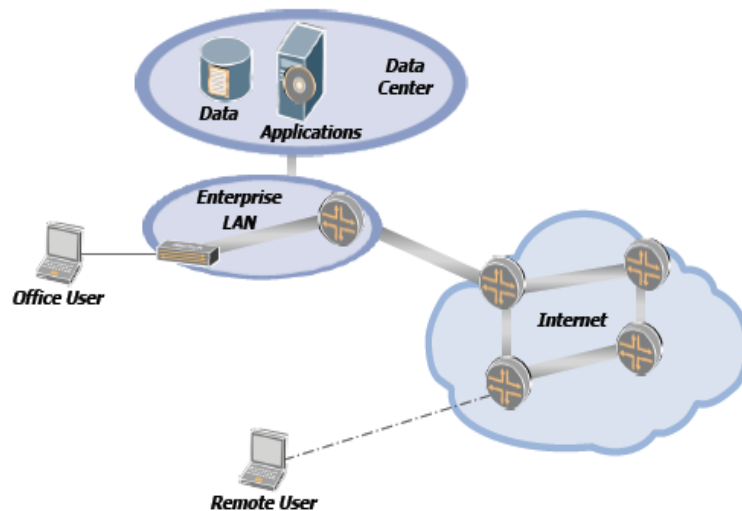
Stack tradizionale



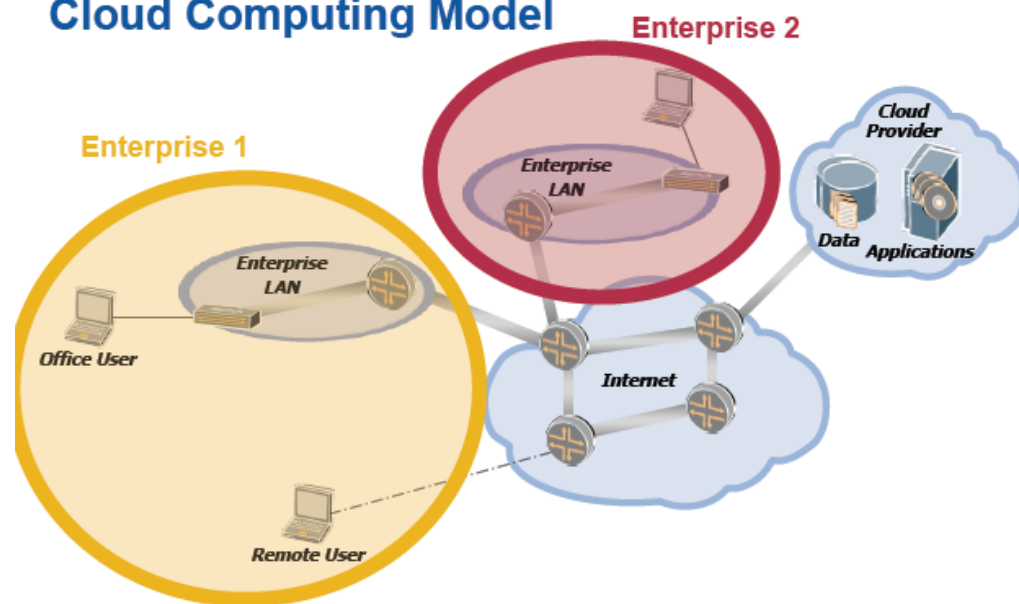
Stack virtualizzato

Dal data-center privato alla cloud

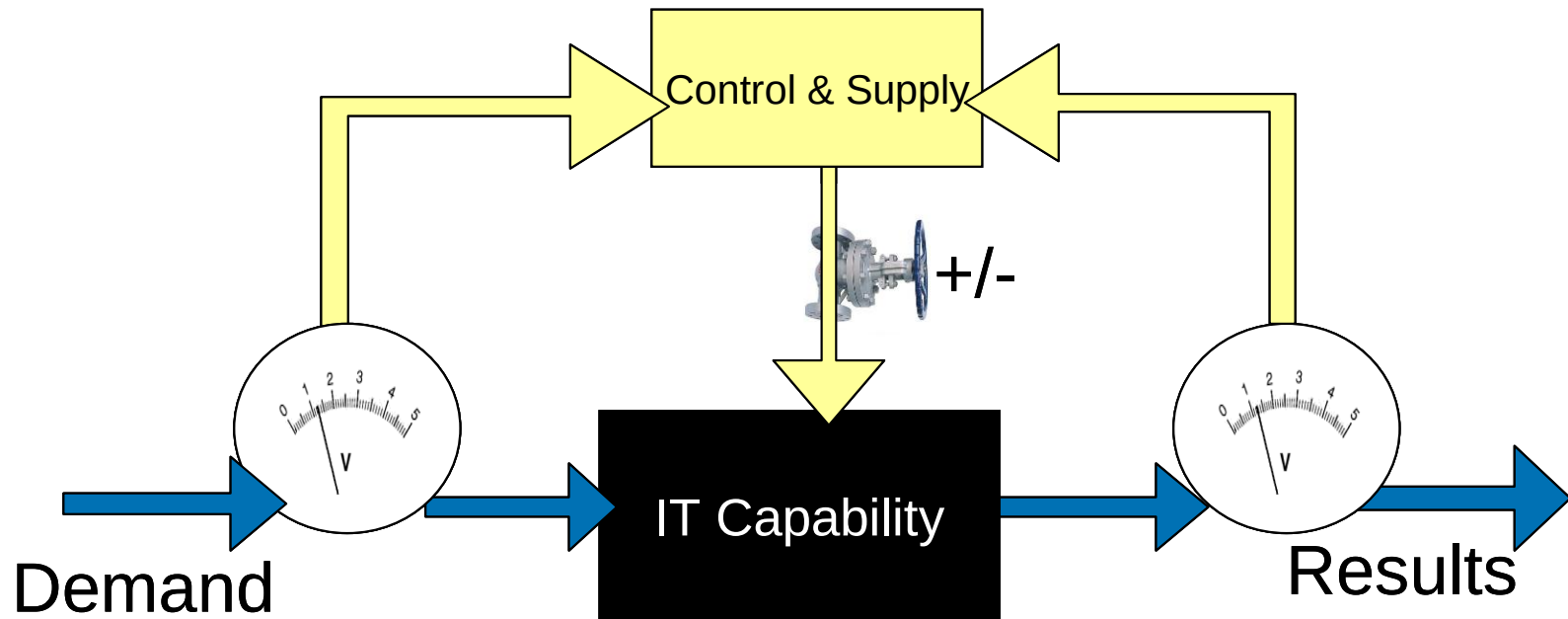
Conventional Data Center



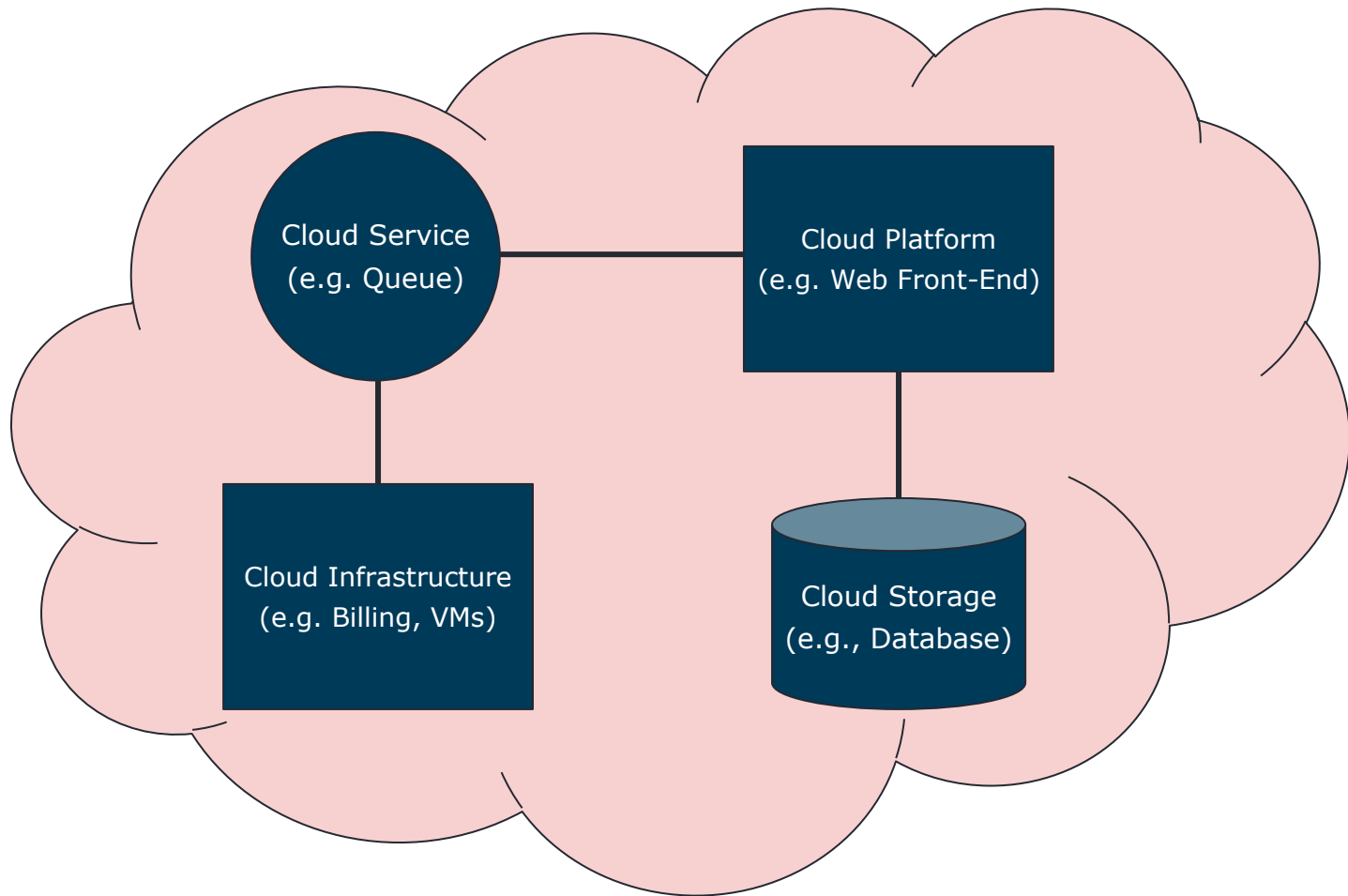
Cloud Computing Model



IT Capability = Commodity



Dal punto di vista del provider

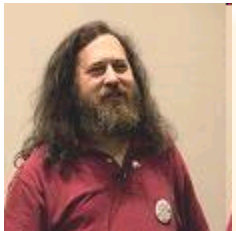


Una buona idea?



The interesting thing about Cloud Computing is that we've redefined Cloud Computing to include everything that we already do. . . . I don't understand what we would do differently in the light of Cloud Computing other than change the wording of some of our ads.

Larry Ellison, Wall Street Journal, 26/9/2008



It's stupidity. It's worse than stupidity: it's a marketing hype campaign. Somebody is saying this is inevitable — and whenever you hear somebody saying that, it's very likely to be a set of businesses campaigning to make it true.

Richard Stallman, The Guardian, 29/9/2008

Cloud Computing in a nutshell

- ▶ Approccio simile all'approvvigionamento di energia
 - ▶ Usiamo corrente elettrica senza sapere come funzionano le stazioni di generazione e la rete di distribuzione
- ▶ Concetto esteso all'IT
 - ▶ Rilascio di funzionalità nascondendo il funzionamento interno
 - ▶ Computer integrano componenti distribuiti che forniscono processing, storage, data, software resource
- ▶ Cloud computing
 - ▶ Accesso on-demand a risorse
 - ▶ Paradigma pay-as-you-go
 - ▶ Infrastruttura vista come una nuvola, che rende disponibili risorse a utenti e aziende
 - ▶ Fornisce computing, storage, software «as a service»

Cloud Computing: Definizioni

- ▶ Moltissime definizioni di cloud computing
 - ▶ R. Buyya, C. S. Yeo, S. Venugopal, J. Broberg, and I. Brandic, Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility, *Future Generation Computer Systems*, 25:599-616, 2009.
 - ▶ L. M. Vaquero, L. Rodero-Merino, J. Caceres, and M. Lindner, A break in the clouds: Towards a cloud definition, *SIGCOMM Computer Communications Review*, 39:50-55, 2009.
 - ▶ McKinsey & Co., *Clearing the Air on Cloud Computing*, Technical Report, 2009.
 - ▶ M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A. D. Joseph, and R. Katz, *Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing*, UC Berkeley Reliable Adaptive Distributed Systems Laboratory White Paper, 2009
 - ▶ P. Mell and T. Grance, *The NIST Definition of Cloud Computing*, National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory, Technical Report Version 15, 2009

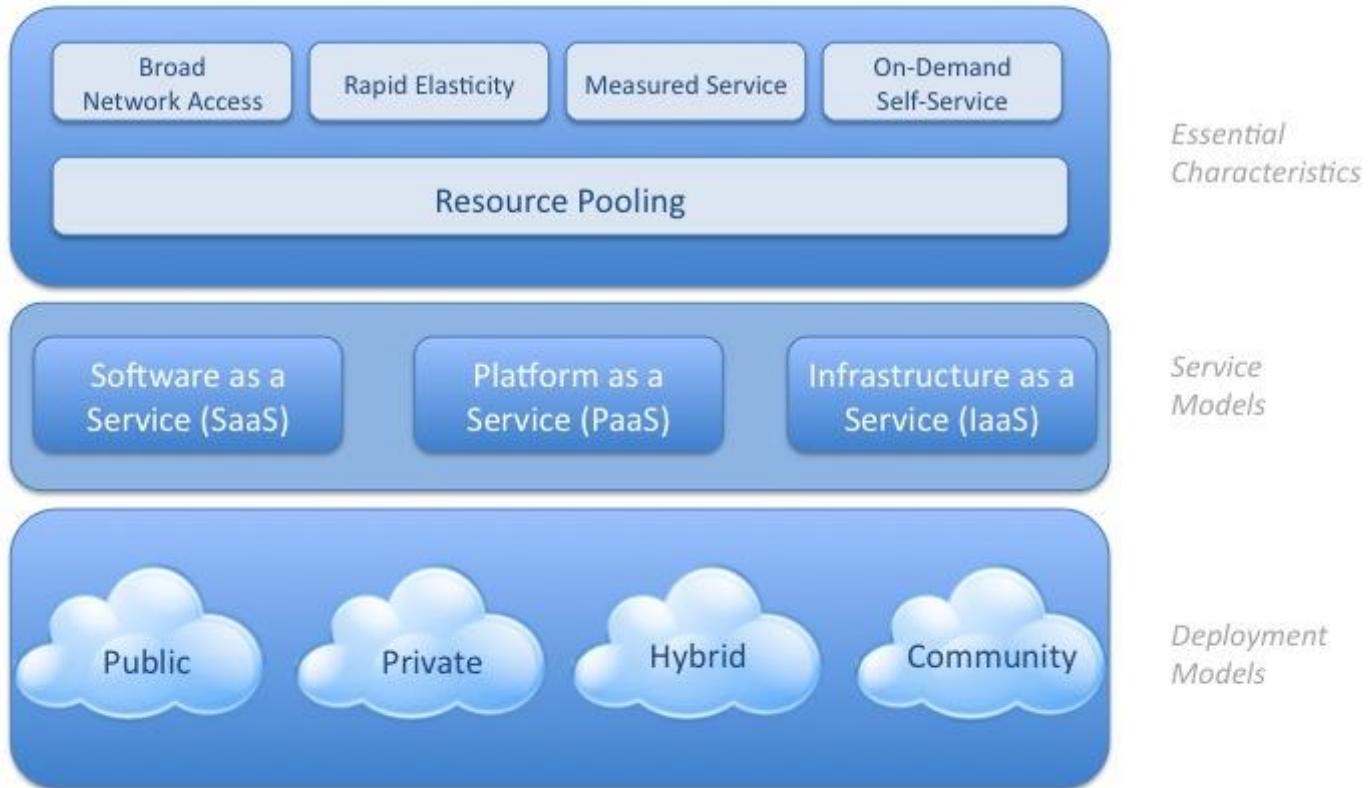
Cloud Computing: La Definizione

- ▶ National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing, Peter Mell and Timothy Grance
- ▶ «Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models.

Cloud Computing: La Definizione

Visual Model Of NIST Working Definition Of Cloud Computing

<http://www.csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/index.html>



Cloud Computing: Caratteristiche Essenziali

▶ *On-demand self-service*

- ▶ Un cliente può procurarsi risorse, server time e network storage automaticamente a secondo del bisogno senza interazione «umana» con il service provider

▶ *Broad network access*

- ▶ Risorse disponibili attraverso la rete
- ▶ Accesso tramite protocolli standard
- ▶ Supporto per tutti i tipi di device e piattaforme (ad es., mobile phone, tablet, laptop, workstation)

Cloud Computing: Caratteristiche Essenziali

▶ *Rapid elasticity*

- ▶ Capacità di scalare le risorse elasticamente in base ai reali bisogni
- ▶ Scale out, scale in, scale down
- ▶ La sensazione del cliente è di avere risorse infinite, anche se non è assolutamente vero
- ▶ Nessuno spreco di risorse tipiche dei sistemi on premises

▶ *Measured service*

- ▶ La cloud controlla e ottimizza le risorse dinamicamente usando funzionalità di metering (paghi solo per quello che consumi)
- ▶ Utilizzo di risorse viene monitorato, controllato, loggato fornendo trasparenza per il provider e il cliente dei servizi cloud

Cloud Computing: Caratteristiche Essenziali

▶ *Resource pooling*

- ▶ Le risorse sono ripartite per servire i clienti tramite un modello multi-tenant
- ▶ Risorse fisiche e virtuali (ri-)assegnate dinamicamente a seconda del bisogno
- ▶ Indipendenza dalla locazione: client non ha controllo sulla locazione delle risorse, anche se potrebbe richiedere una locazione specifica a diversi livelli di granularità (nazione, stato...)
- ▶ Risorse includono storage, processing, memory, e network bandwidth

Cloud Computing: Caratteristiche Aggiuntive

- ▶ *Lower cost*
 - ▶ Dovuto a un utilizzo maggiore e più efficiente delle risorse
- ▶ *Ease of utilization*
 - ▶ Nessuna necessità di licenze hardware e software
- ▶ *Quality of Service (QoS)*
 - ▶ Rispetta il contratto con il provider
- ▶ *Reliability*
 - ▶ Fornisce scalabilità, load balancing, failover
 - ▶ Spesso più affidabili di infrastrutture sotto il controllo diretto
- ▶ *Outsourced IT management*
 - ▶ Utente gestisce il business, qualcun altro la computing infrastructure

Cloud Computing: Multi-Tenancy

- ▶ Capacità di condivisione di una **singola istanza condivisa di un software tra più organizzazioni/client** (tenant)
- ▶ Aspetto fondamentale del cloud computing
- ▶ **Dati degli utenti sono separati virtualmente**, non fisicamente

Cloud Computing: Multi-Tenancy

▶ Vantaggi

- ▶ Costi ridotti per il cloud provider
- ▶ Dinamicità di accesso a risorse condivise

▶ Svantaggi

- ▶ Utenti potrebbero essere in grado di accedere a dati di altri utenti
 - ▶ Nessuna separazione fisica
- ▶ Backup e restore dei dati difficoltoso

Cloud Computing: Modelli di Servizio

- ▶ *Infrastructure as a Service (IaaS)* → Capacità computazionale
- ▶ *Platform as a Service (PaaS)* → Cloud programmabile
- ▶ *Software as a Service (SaaS)*

Cloud Computing: IaaS

- ▶ Utente gestisce interamente processing (CPU), memoria, storage, rete, e risorse di computazione aggiuntive
 - ▶ Amazon, Google, Nuvola Italiana
- ▶ Utente in grado di installare ed eseguire codice generico incluso sistemi operativi e applicazioni
- ▶ Utente non gestisce o controlla l'infrastruttura cloud, mentre controlla sistemi operativi, storage, e applicazioni installate
 - ▶ Nessuna necessità di controllare hw con tutte le problematiche di obsolescenza, rotture...
- ▶ Utente ha controllo limitato di componenti di rete (ad es., host firewall)

Cloud Computing: IaaS

- ▶ Offre risorse virtualizzate on demand
- ▶ Fornisce diversi server con diversi sistemi operativi e uno stack software ad hoc
- ▶ Amazon offre macchine virtuali con diverse combinazioni di sistemi operativi
 - ▶ EC2 Service
 - ▶ È come gestire un server fisico
 - ▶ Utenti possono far partire e bloccare una VM, installare software, collegare dischi virtuali

Cloud Computing: PaaS

- ▶ Utente installa e crea applicazioni sviluppate tramite linguaggi di programmazione, librerie, servizi e tool supportati dal provider
 - ▶ Cloud Foundry, GoogleAppEngine, Heroku, OpenShift
- ▶ Utente mantiene il controllo sulla piattaforma installata
 - ▶ Ad es., LAMP (Linux, Apache, MySQL), OwnCloud
- ▶ Utente non gestisce o controlla l'infrastruttura sottostante che include rete, sistemi operativi, server o storage
 - ▶ Non si preoccupa di installare il DB o Apache, o di avere abbastanza memoria
- ▶ Utente mantiene il controllo delle applicazioni installate e delle configurazioni dell'ambiente per hosting di applicazioni

Cloud Computing: PaaS

- ▶ Livello di astrazione più alto che rende la cloud programmabile
- ▶ Piattaforma installata sull'infrastruttura
 - ▶ Piattaforma offre un ambiente dove sviluppatori installano e creano applicazioni
 - ▶ Nessuna necessità di conoscere l'infrastruttura sottostante
 - ▶ Modelli di programmazione multipli e servizi specializzati (ad es., autenticazione, pagamenti) offerti come building block
- ▶ GoogleAppEngine offre un ambiente per lo sviluppo e hosting di applicazioni web
 - ▶ Supporta diversi linguaggi come Python o Java
 - ▶ Building block: mail service, instant messaging service (XMPP) e molti altri

Cloud Computing: SaaS

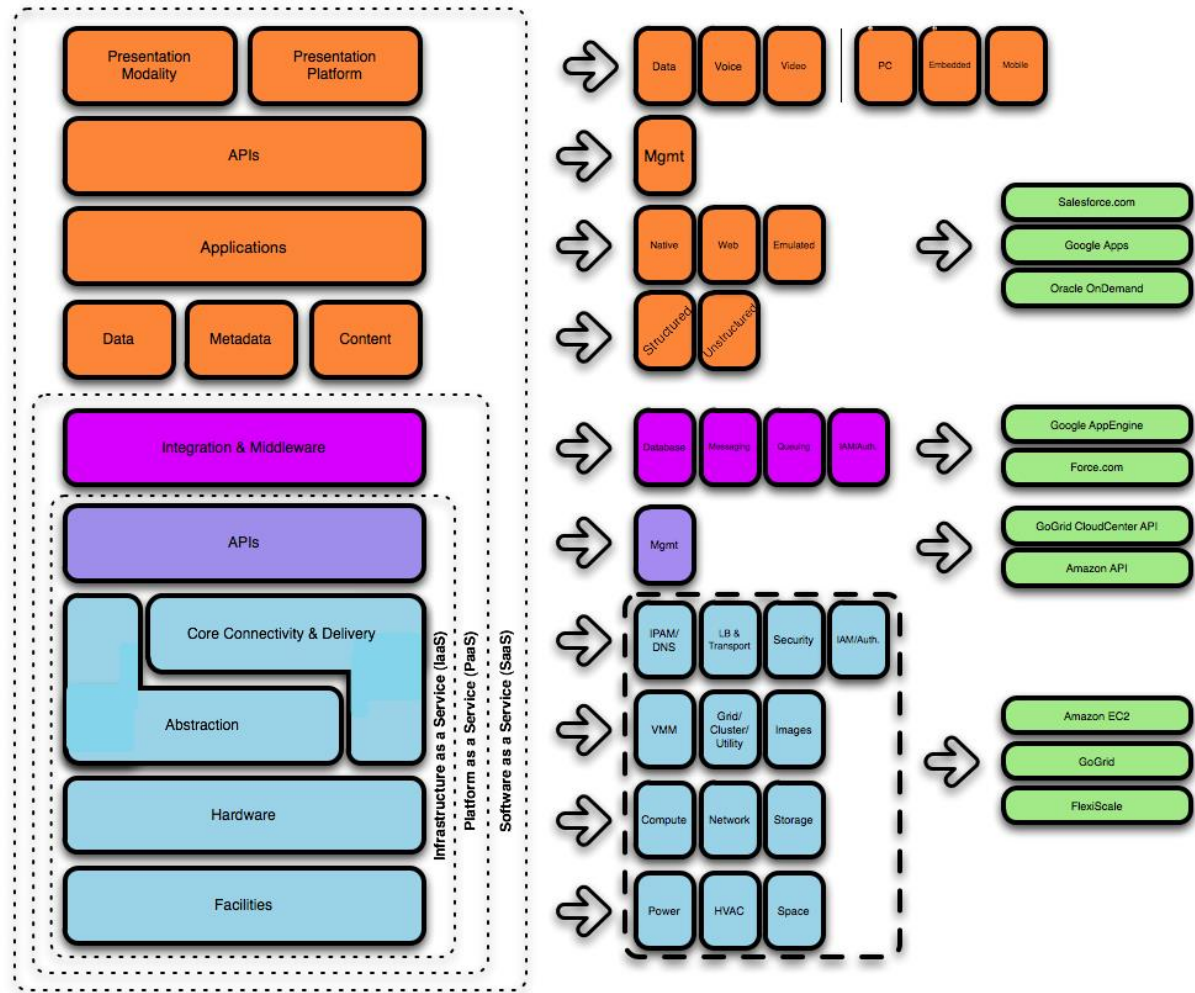
- ▶ Utente utilizza le applicazioni di un cloud provider che sono eseguite sull'infrastruttura cloud
 - ▶ Ad es., Gmail, Googledocs, Dropbox, Office365, molti altri...
- ▶ Applicazioni accessibili attraverso diversi device del client
 - ▶ Ad es., web browser (e.g., web-based email) o una program interface
- ▶ Il cliente non gestisce o controlla l'infrastruttura cloud, incluso rete, server, sistema operativo, storage, o anche funzionalità specifiche dell'applicazione
- ▶ Unica eccezione il cliente controlla un numero limitato di configurazioni specifiche per gli utenti
 - ▶ Utilizza solo strumenti utili per il suo lavoro

Cloud Computing: SaaS

- ▶ Applicazioni risiedono al top del cloud stack
- ▶ Servizi accessibili attraverso il browser
- ▶ Cambio di paradigma da sw installato in locale a sw remoto
- ▶ Riduce lo sforzo degli utenti nella gestione delle applicazioni e semplifica sviluppo e testing per i provider
- ▶ Salesforce.com
 - ▶ Online CRM, accesso e customizzazione di applicazioni on demand

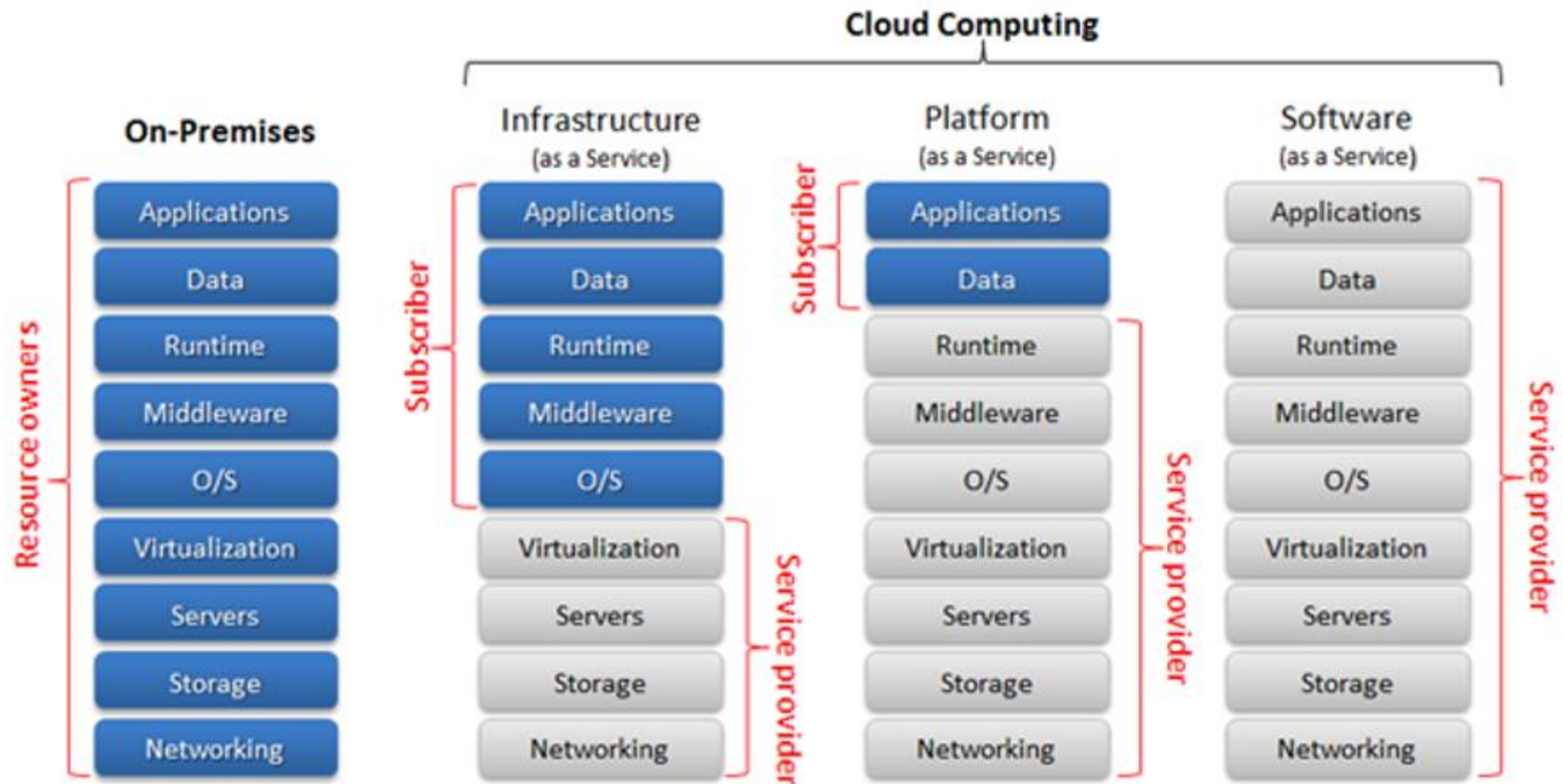
Cloud Computing: Stack Overview

- ▶ Cloud Reference Model
- ▶ Parte sottostante include hardware e infrastruttura (più rete)
- ▶ Ogni modello eredita le capacità del modello superiore



<https://www.rationalsurvivability.com/blog/2009/03/update-on-the-cloud-ontologytaxonomy-model/>

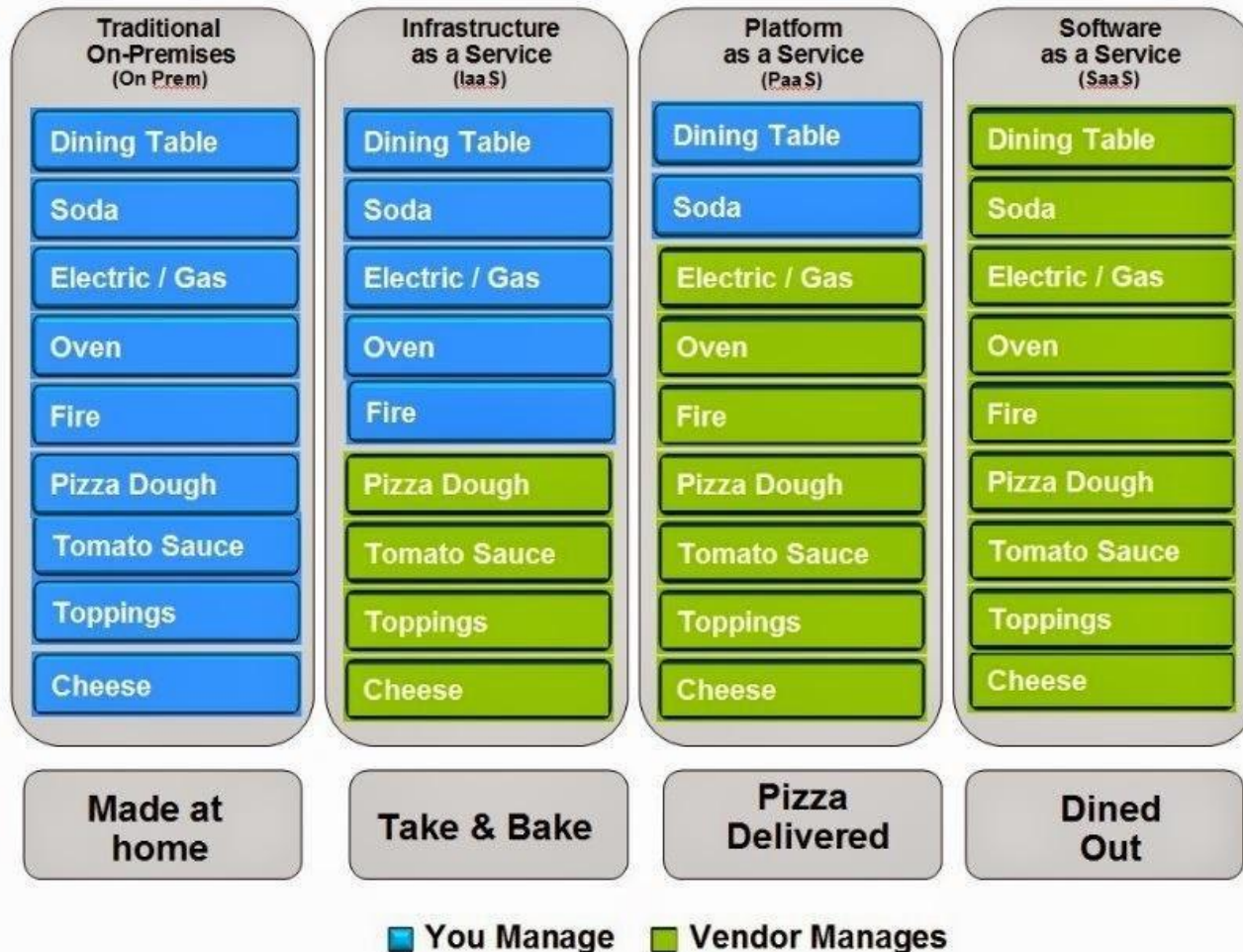
Cloud Computing: Delivery Models



<http://blogs.technet.com/b/yungchou/archive/2010/12/17/cloud-computing-concepts-for-it-pros-2-3.aspx>

Cloud Computing: Vita Reale

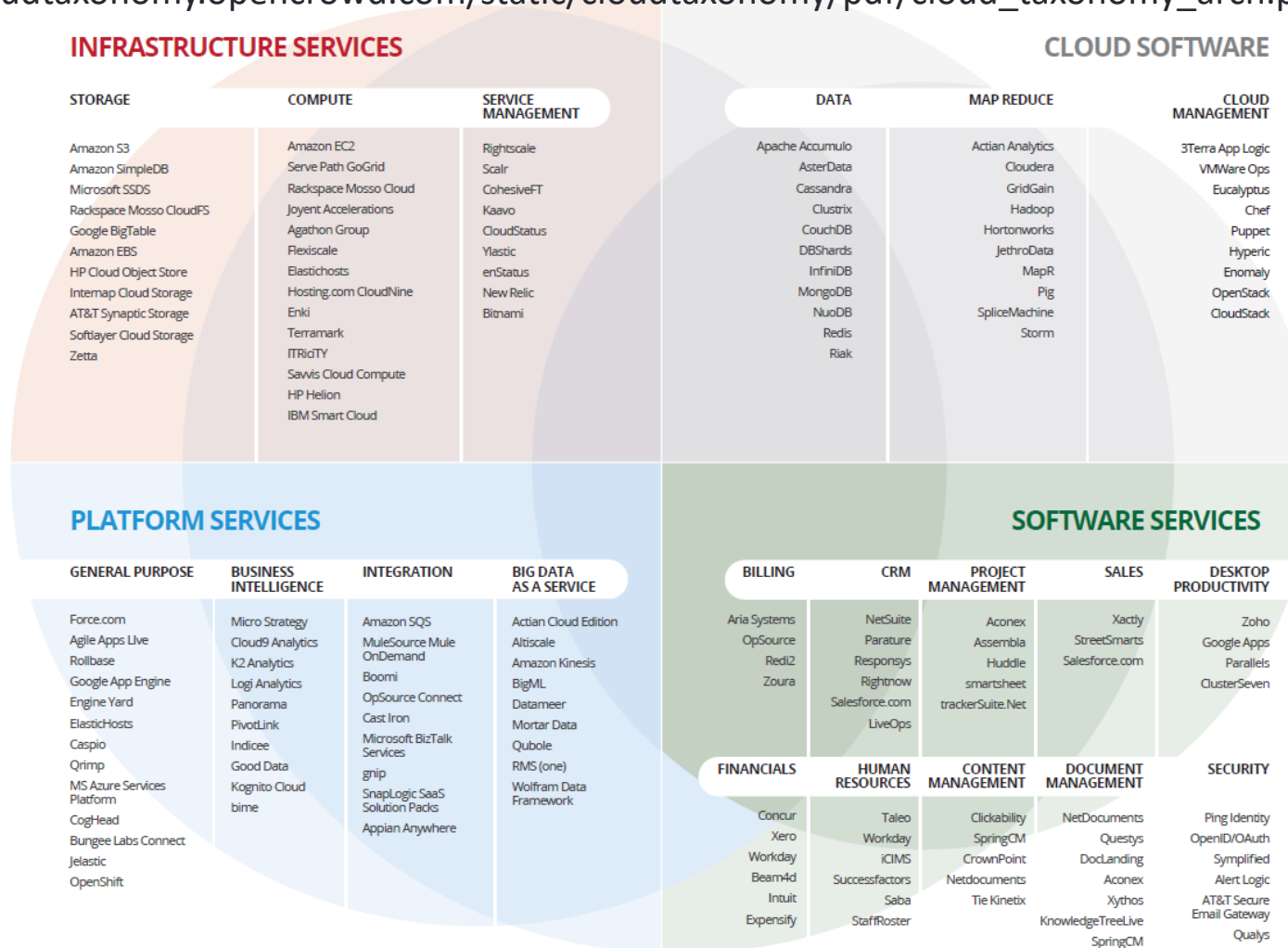
Pizza as a Service



<https://www.linkedin.com/pulse/20140730172610-9679881-pizza-as-a-service>

Cloud Computing: Taxonomy

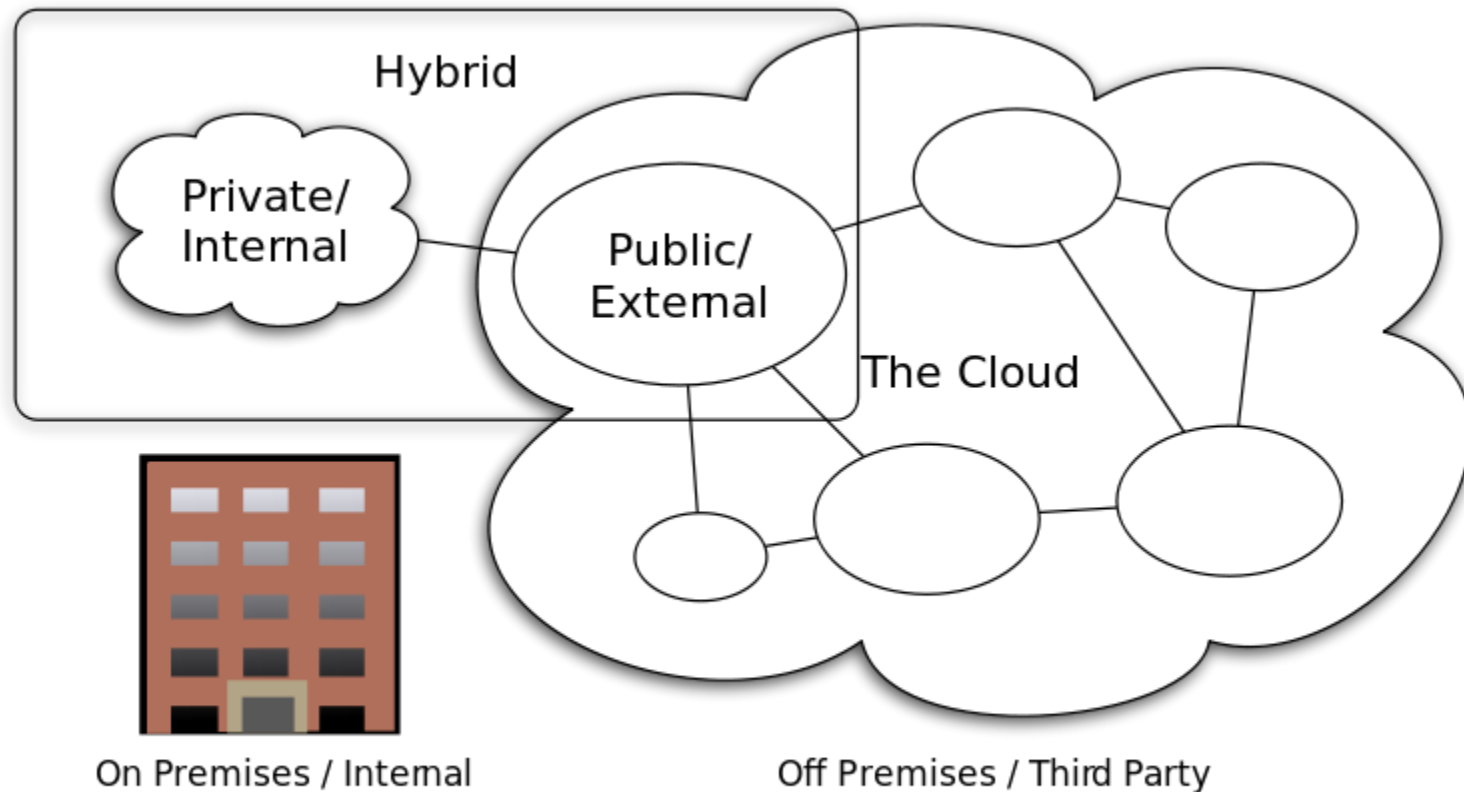
► http://cloudtaxonomy.opencrowd.com/static/cloudtaxonomy/pdf/cloud_taxonomy_arch.pdf



Cloud Computing: Deployment Model

- ▶ Private cloud
- ▶ Community cloud
- ▶ Public cloud
- ▶ Hybrid cloud

Cloud Computing: Deployment Model



Cloud Computing Types

CC-BY-SA 3.0 by Sam Johnston



Cloud Computing: Private Cloud

- ▶ Cloud infrastructure fornita per uso esclusivo di una singola organizzazione che comprende utenti multipli
- ▶ Di proprietà, gestita e operata da una singola organizzazione, terza parte, o combinazione delle due
- ▶ Esiste in modalità on premise e off premise

Cloud Computing: Community Cloud

- ▶ Cloud infrastructure fornita per un uso esclusivo da parte di specifiche comunità di utenti
 - ▶ Utenti includono organizzazioni che hanno obiettivi comuni (ad es., mission, security requirement, policy, e compliance consideration)
- ▶ Di proprietà, gestita e operata da una o più organizzazioni nella comunità, terza parte, o combinazione delle due
- ▶ Esiste in modalità on premise e off premise

Cloud Computing: Public Cloud

- ▶ Cloud infrastructure fornita per uso comune e al pubblico
- ▶ Di proprietà, gestita e operata da una organizzazione di business, accademica, governativa, o combinazioni
- ▶ Esiste in modalità on premise del cloud provider, off premise per l'utente

Cloud Computing: Hybrid Cloud

- ▶ Cloud infrastructure è una combinazione di due o più cloud infrastructure distinte (private, community, o public)
- ▶ Cloud infrastructure distinte rimangono entità uniche, ma composte tramite tecnologie standard o proprietarie
- ▶ Permettono portabilità di dati e applicazioni (ad es., cloud bursting for load balancing between clouds)



Esempi

L'offerta



Grandi **datacenter**

Infrastruttura software
scalabile

Competenza sistemistica

- ▶ Ingredienti: CPU, banda, storage
- ▶ Illusione di risorse infinite
- ▶ Nessun obbligo di acquisto/utilizzo minimo



CAREERS | SU

APPLIC | UTILITY COMPUTING | TECHNOLOGY | PARTNERS | GRID UNIVERSITY | COMPANY

Cloud Computing
Partners

Cloudware - Cloud Computing Without Compromise



“Why do it yourself if you can pay someone to do it for you?”



Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) - Beta



Esempio: Amazon Web Services

Products ▾

Solutions ▾

Resources ▾

Infrastructure Services

- » Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- » Amazon SimpleDB
- » Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- » Amazon CloudFront
- » Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- » AWS Premium Support

Payments & Billing Services

- » Amazon Flexible Payments Service (Amazon FPS)
- » Amazon DevPay

On-Demand Workforce

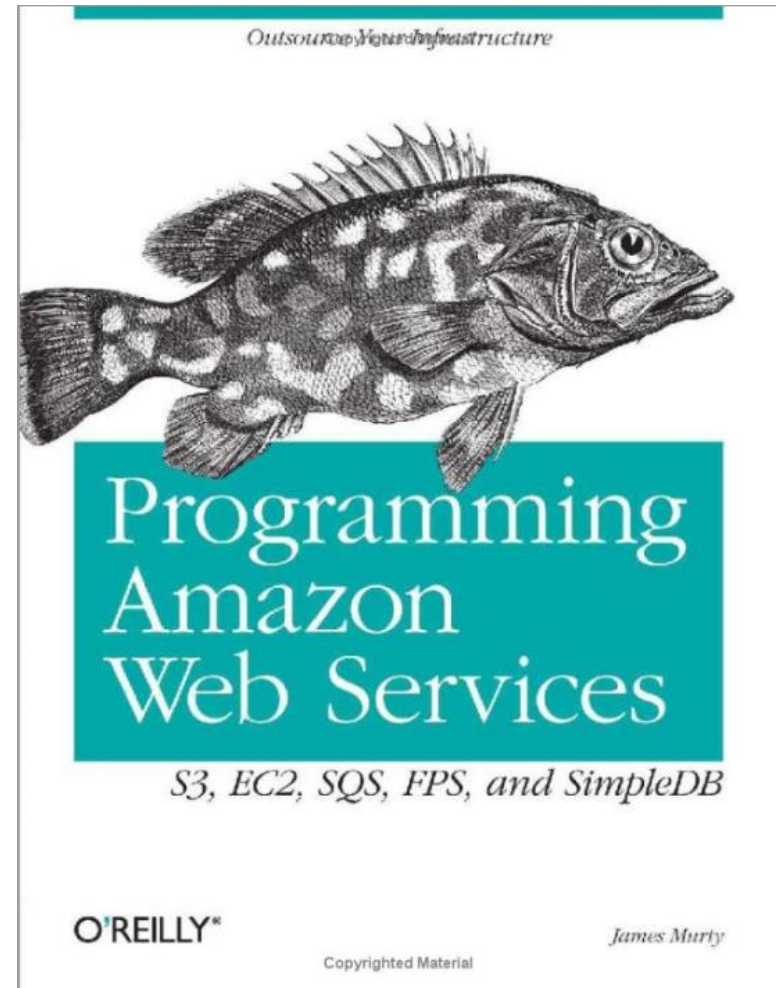
- » Amazon Mechanical Turk

Alexa Web Services

- » Alexa Web Information Service
- » Alexa Top Sites
- » Alexa Site Thumbnail

Amazon Fulfillment & Associates

- » Amazon Fulfillment Web Service (Amazon FWS)
- » Amazon Associates Web Service



Esempio: Amazon Web Services

- ▶ Elastic Compute Cloud (EC2)
 - ▶ Affitto orario di macchine virtuali
 - ▶ Addebito = istanza di macchina virtuale/ora
 - ▶ Supplementi per banda da/verso istanze
- ▶ Simple Storage Service (S3)
 - ▶ Object storage
 - ▶ Addebito = GB/mese
 - ▶ Supplementi per banda da/verso storage

Amazon EC2

► Istanze Amazon EC2

► <https://aws.amazon.com/it/ec2/instance-types/>

M3

Questa famiglia include i tipi di istanza M3 e offre un equilibrio di risorse di calcolo, memoria e di rete ed è un'ottima scelta per molte applicazioni.

Funzionalità:

- Processori ad alta frequenza Intel Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge)*
- Storage di istanze basato su SSD per elevate prestazioni I/O
- Equilibrio di risorse di calcolo, memoria e di rete

Modello	vCPU	Mem (GiB)	Storage SSD (GB)
m3.medium	1	3,75	1 x 4
m3.large	2	7,5	1 x 32
m3.xlarge	4	15	2 x 40
m3.2xlarge	8	30	2 x 80



Amazon EC2

► Listino Prezzi

- <https://aws.amazon.com/it/ec2/pricing/>

	vCPU	ECU	Memoria (GiB)	Storage istanze (GB)	Utilizzo di Linux/UNIX
Uso generale – Generazione attuale					
t2.micro	1	Variabile	1	Solo EBS	\$0.015 all'ora
t2.small	1	Variabile	2	Solo EBS	\$0.03 all'ora
t2.medium	2	Variabile	4	Solo EBS	\$0.06 all'ora
t2.large	2	Variabile	8	Solo EBS	\$0.12 all'ora
m4.large	2	6.5	8	Solo EBS	\$0.15 all'ora
m4.xlarge	4	13	16	Solo EBS	\$0.3 all'ora
m4.2xlarge	8	26	32	Solo EBS	\$0.6 all'ora
m4.4xlarge	16	53.5	64	Solo EBS	\$1.2 all'ora
m4.10xlarge	40	124.5	160	Solo EBS	\$3 all'ora
m3.medium	1	3	3.75	1 x 4 SSD	\$0.079 all'ora
m3.large	2	6.5	7.5	1 x 32 SSD	\$0.158 all'ora
m3.xlarge	4	13	15	2 x 40 SSD	\$0.315 all'ora

Trasferimento dati IN USCITA da Amazon EC2 a Internet

Primo GB/mese	\$0.000 per GB
Fino a 10 TB/mese	\$0.090 per GB
Successivi 40 TB/mese	\$0.085 per GB
Successivi 100 TB/mese	\$0.070 per GB
Successivi 350 TB/mese	\$0.050 per GB

Modelli di cloud computing

- ▶ Infrastructure as a Service (IaaS)
 - ▶ Lease di cicli macchina per le applicazioni del cliente
 - ▶ Esempi: Amazon EC2, GoGrid, AppNexus
- ▶ Platform as a Service (PaaS)
 - ▶ API per lo sviluppo di applicazioni da parte del cliente
 - ▶ Esempi: Google App Engine, CloudFoudry, Heroku
- ▶ Software as a Service (SaaS)
 - ▶ Esecuzione di applicazioni “chiavi in mano” per conto del cliente
 - ▶ Esempi: Gmail, GoogleDocs, Dropbox
- ▶ Altri: DaaS, NaaS, IPaaS, SOA-aaS...

SaaS
Software as a Service

PaaS
Platform as a Service

IaaS
Infrastructure as a Service

IaaS

Infrastructure as a Service



Fornitura di dispositivi di calcolo virtuali

- ▶ Accesso alle funzioni di amministrazione
 - ▶ Mix di sistemi operativi
 - ▶ Controllo accesso
 - ▶ Controllo perimetrale
 - ▶ Instradamento
 - ▶ Load balancing



IaaS

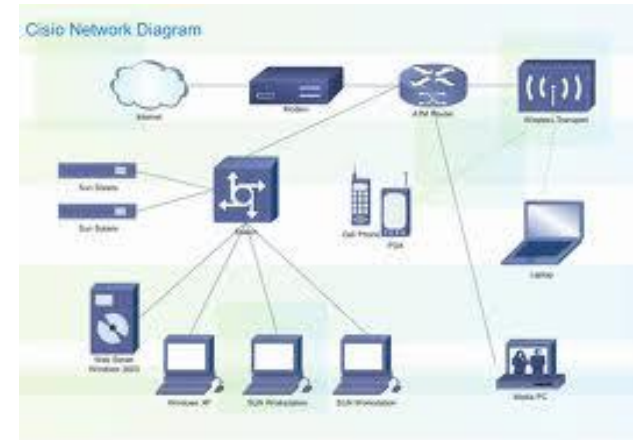


Reti virtuali

- ▶ Le reti virtuali sono interamente o parzialmente simulate su server fisici
- ▶ Integrità protocollare non garantita
- ▶ Interfaccia tra rete fisica e virtuale non standard

IaaS

WHAT YOU SEE...



ISN'T WHAT YOU GET...



Vantaggi percepiti

- ▶ Pay per use
- ▶ Scalabilità modulabile
- ▶ Sicurezza
- ▶ Affidabilità
- ▶ APIs



IaaS

Esempio

- ▶ Problema: eseguire periodicamente un job batch senza avere la macchina su cui farlo girare
 - ▶ Soluzione: usare una macchina virtuale su Amazon EC2
- ▶ Problema: attivare un sito Web temporaneo per qualche giorno
 - ▶ Soluzione: usare un web server virtuale su FlexiScale
- ▶ Problema: fornire uno storage remoto a tutti i dipendenti senza avere la capacità disco sufficiente in azienda
 - ▶ Soluzione: usare Amazon S3

IaaS

PaaS

Platform as a Service

Fornitura di servizi “orizzontali” virtuali

- ▶ Servizi attivabili su richiesta
- ▶ Niente stima a priori della domanda, procurement, ...
- ▶ Nessun overhead di gestione



PaaS

I servizi più diffusi

- ▶ Librerie, tool e piattaforme per sviluppo web
- ▶ Computing platform
- ▶ Soprattutto per sviluppatori

PaaS



Linux
Aapache
MMySQL
PHP
yum
yellowdog updater modified

Vantaggi percepiti

- ▶ Pay per use
- ▶ Scalabilità modulabile
- ▶ Sicurezza
- ▶ Affidabilità
- ▶ APIs



PaaS

Esempio

- ▶ Problema: devo sviluppare un'applicazione web e/o un servizio cloud e non voglio/posso installare tutto lo stack di software, librerie, tool
- ▶ Soluzione: usare Amazon Elastic Beanstalk, Google App Engine, Microsoft Azure...



PaaS

SaaS

Software as a Service



Fornitura di accessi a software applicativo

- ▶ Adatto alle PMI
- ▶ Nessuna gestione di hardware/software
- ▶ Accesso via browser

SaaS



Vantaggi percepiti

- ▶ Pay per use
- ▶ Scalabilità modulabile
- ▶ Sicurezza
- ▶ Affidabilità
- ▶ APIs



SaaS

Esempio

- ▶ Problema: La gestione del CRM (Customer relationship management) è troppo onerosa
 - ▶ Soluzione: usare una versione cloud del programma come Salesforce.com
- ▶ Problema: Il server di posta è lento e ha frequenti crash
 - ▶ Soluzione: usa un servizio mail su cloud come Hosted Exchange



SaaS

SaaS
Software as a Service

PaaS
Platform as a Service

IaaS
Infrastructure as a Service

Caratteristiche comuni

SaaS

- ▶ Remotely hosted: dati e servizi sono su un'infrastruttura remota

PaaS

- ▶ Ubiquitous: dati e servizi disponibili ovunque
- ▶ Commodified: modello di fornitura simile a quello delle utility – elettricità, gas

IaaS



Altri Vantaggi

SaaS

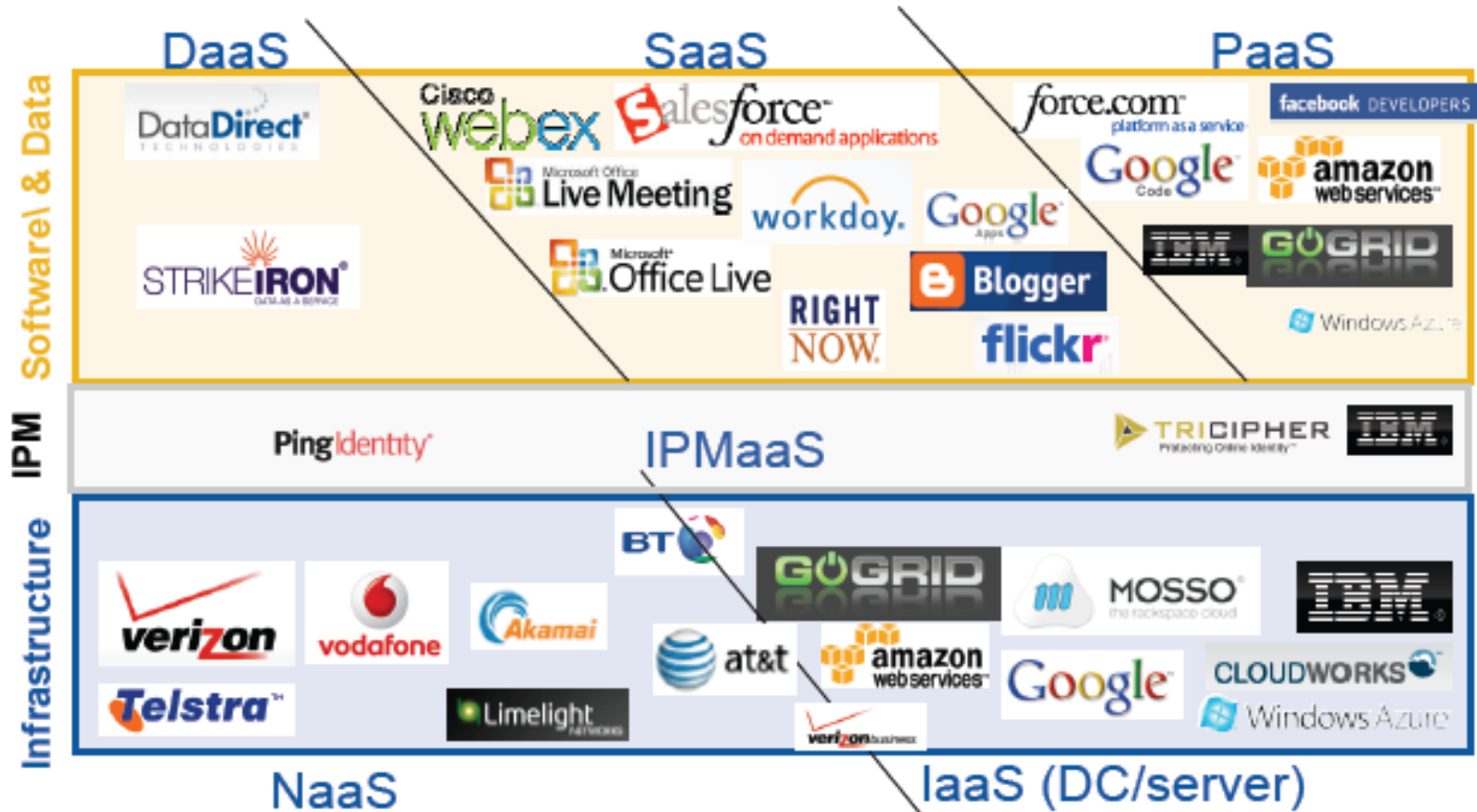
PaaS

IaaS

- ▶ Bassi costi di mantenimento (ownership)
- ▶ Gestione carichi imprevisti
- ▶ Application rollout veloce



Il panorama

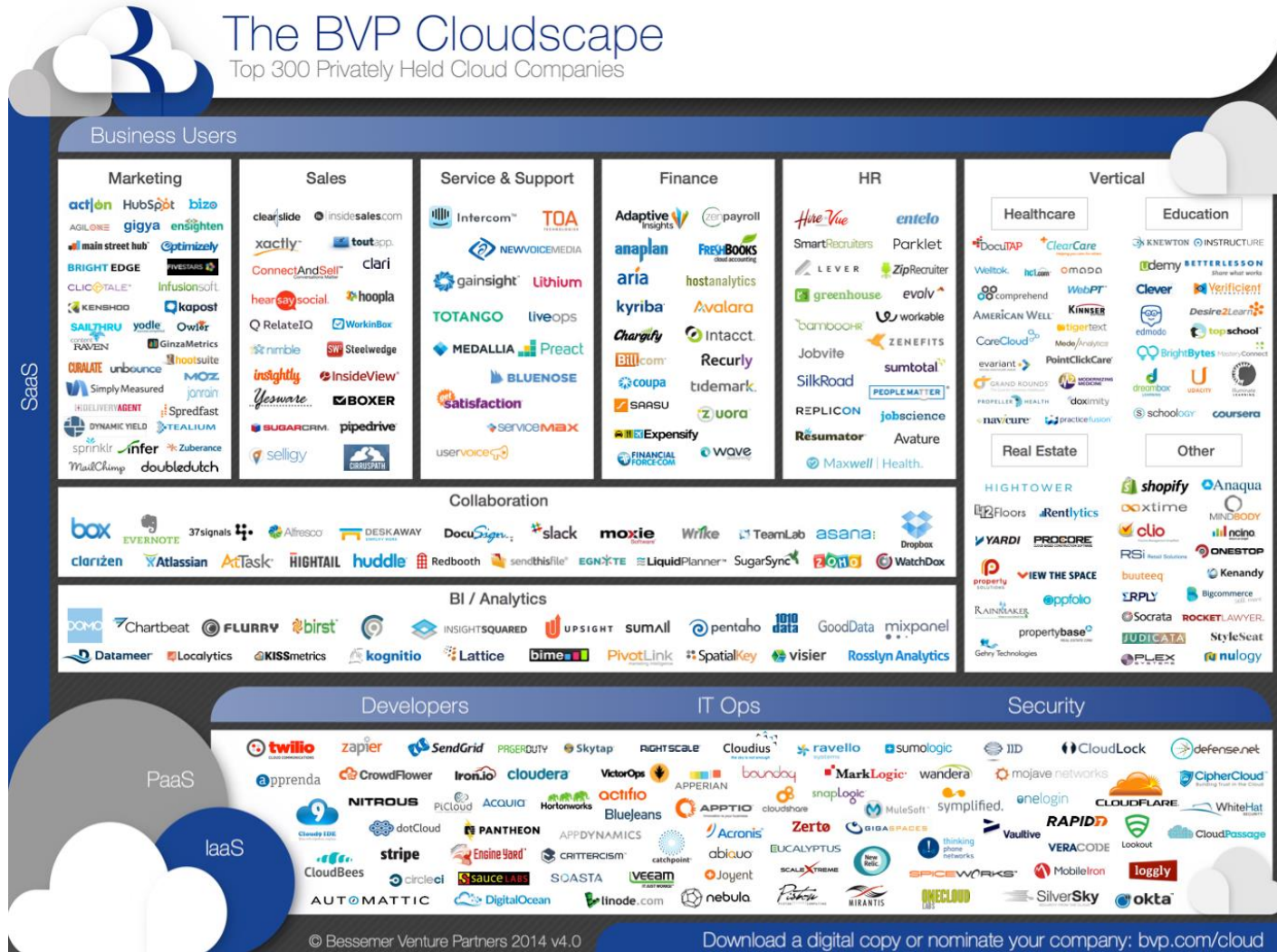


Il panorama

- <http://www.ashwinirath.com/cloud/>



Il panorama



Programmare la cloud

- ▶ I programmatori vedono la cloud come un insieme di servizi “semi-lavorati” su cui sviluppare applicazioni e processi
- ▶ Engine applicativa può essere fuori o dentro i confini della cloud
- ▶ Il cloud provider mette a disposizione API per vari linguaggi e ambienti di programmazione

Esempio: Google App Engine

- ▶ Google App Engine gestisce richieste HTTP(S) e nient'altro
 - ▶ Stile RPC: request in, processing, response out
- ▶ Configurazione applicativa: praticamente zero
- ▶ Scalabilità elevata
 - ▶ Niente limiti prefissati al numero applicazioni, richieste/sec, spazio su disco
 - ▶ API semplici

La cloud come supercomputer

- ▶ Task con
 - ▶ Periodicità fissa (inutile tenere risorse bloccate)
 - ▶ Grandi quantità di dati
 - ▶ Necessità di immunità dai guasti
- ▶ Esempi
 - ▶ DNA sequencing
 - ▶ Analisi delle revisioni/editing su Wikipedia
 - ▶ Analisi di pagine Web mediante crawler (Google)
 - ▶ Analisi d'immagini

Conclusioni

- ▶ Storia dei sistemi distribuiti
- ▶ Cloud computing
 - ▶ Service model
 - ▶ Deployment model

